## Solución de la pregunta 24 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · TRANSFORMACIONES LINEALES DE DATOS

A cada dato de un conjunto se le aplica la transformación $y = 2x - 1$.

I) La nueva mediana es el doble de la anterior menos 1.
II) El rango intercuartílico se duplica.
III) El rango se duplica y luego disminuye en 1.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

**A)** Solo I

**B)** Solo II

**C)** Solo I y II

**D)** I, II y III

**Respuesta correcta: C**

### PASO A PASO

1. **I**
   Medidas de posición: $2Me - 1$ ✓
2. **II**
   Diferencias: el $-1$ se cancela: RIC $\times 2$ ✓
3. **III**
   Rango $\times 2$, sin restar 1 ×

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** II también: $(2Q_3 - 1) - (2Q_1 - 1) = 2(Q_3 - Q_1)$.

**B)** I también: el orden se conserva.

**D)** El −1 se cancela al restar: el rango solo se duplica.

**Idea clave.** Las constantes sumadas se cancelan en las medidas de dispersión.